AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 17C

METODOLOGIAS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DISCIPLINA DE PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Análise de Sistemas
  - O que é análise?
  - O que são sistemas?

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Análise
  - Estudo profundo
  - Exame de qualquer coisa parte por parte
  - Decomposição do todo nos seus elementos

Dicionário de Língua Portuguesa da Porto Editora

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Sistema
  - Conjunto de elementos em interação dinâmica, organizados em função de um objetivo. (Rosnay, 1975)
    - Sistema solar
    - Sistema digestivo
    - **Sistema de informação**

Sistema

- Objetivo
  - Razão da sua existência; o fim para o qual existe;
- Componentes
  - Partes do sistema; subsistemas.
- Estrutura
  - Relação entres os componentes do sistema; forma como se articulam para alcançar o objetivo;
- Comportamento
  - Como reage a estímulos vindos do exterior;
- Ciclo de Vida
  - Conceção, evolução, desgaste e morte.

Sistema

- Desempenho do Sistema
  - Os níveis de execução ideais são designados por **standards**;
  - O desempenho (performance) do sistema é comparada com os standards, produzindo uma informação de controlo (feedback);
  - É necessário ajustar a performance a níveis aceitáveis para o sistema não morrer.

Análise de Sistemas

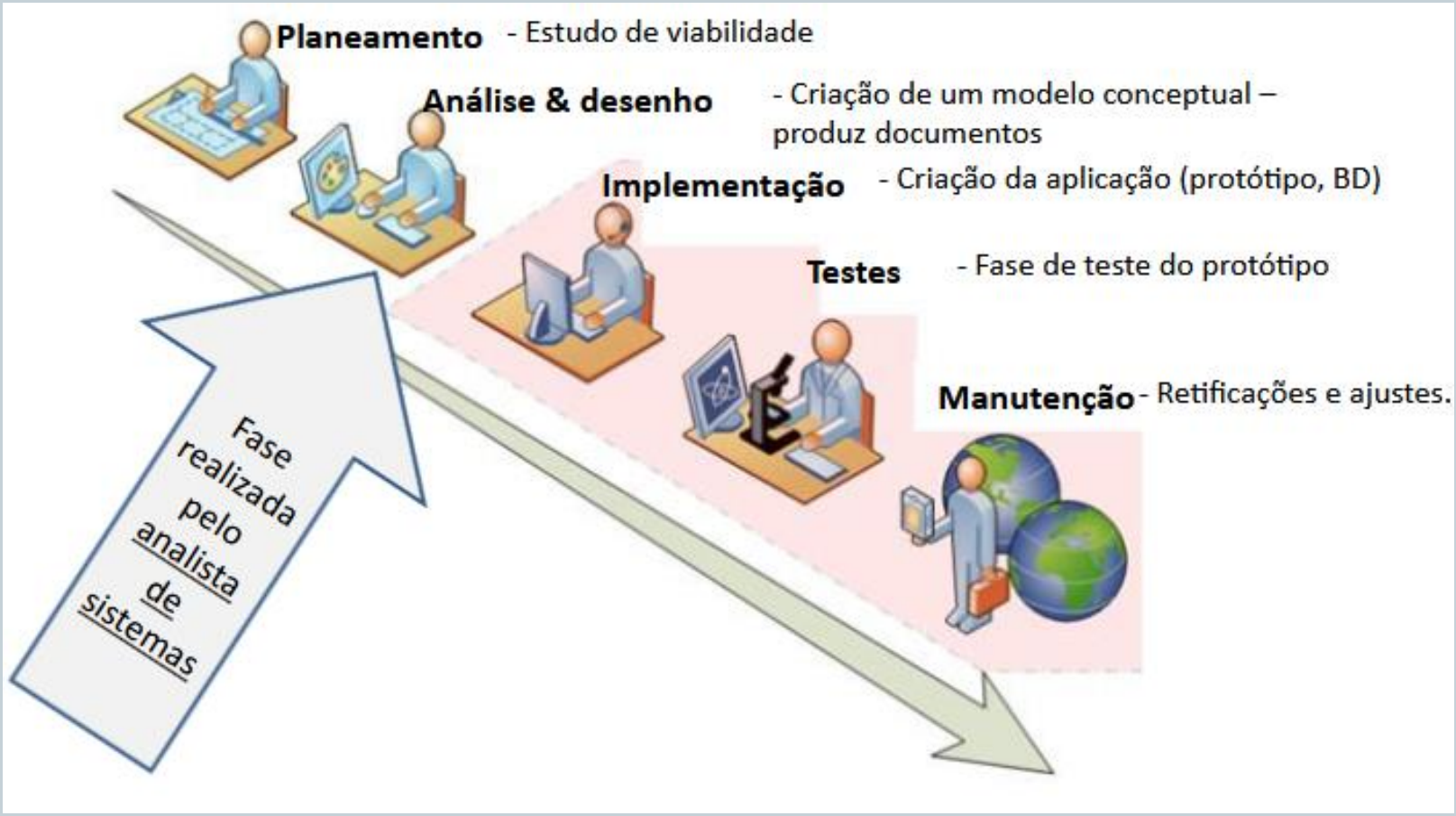
- Análise de um Sistema
  - Implica realizar um estudo profundo, para se entender como funciona e verificar se é necessário introduzir melhorias;
  - Consiste em:
    - Conhecer os seus objetivos;
    - Decompô-los em componentes;
    - Conhecer cada componente e as relações entre eles;
    - Diagnosticar problemas;
    - Perceber o funcionamento global do conjunto de todos os componentes.

Análise de Sistemas de Informação

- Sistema de Informação
  - Providenciam os meios de armazenamento, geração e distribuição de informação, com o objetivo de suportar as funções operacionais e de gestão de uma organização.(Layzel & Louco-Poulos, 1987)
  - A informação deve estar disponível de uma forma facilmente utilizável e compreensível, e ser obtida a tempo.

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Sequencial ou cascata



Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

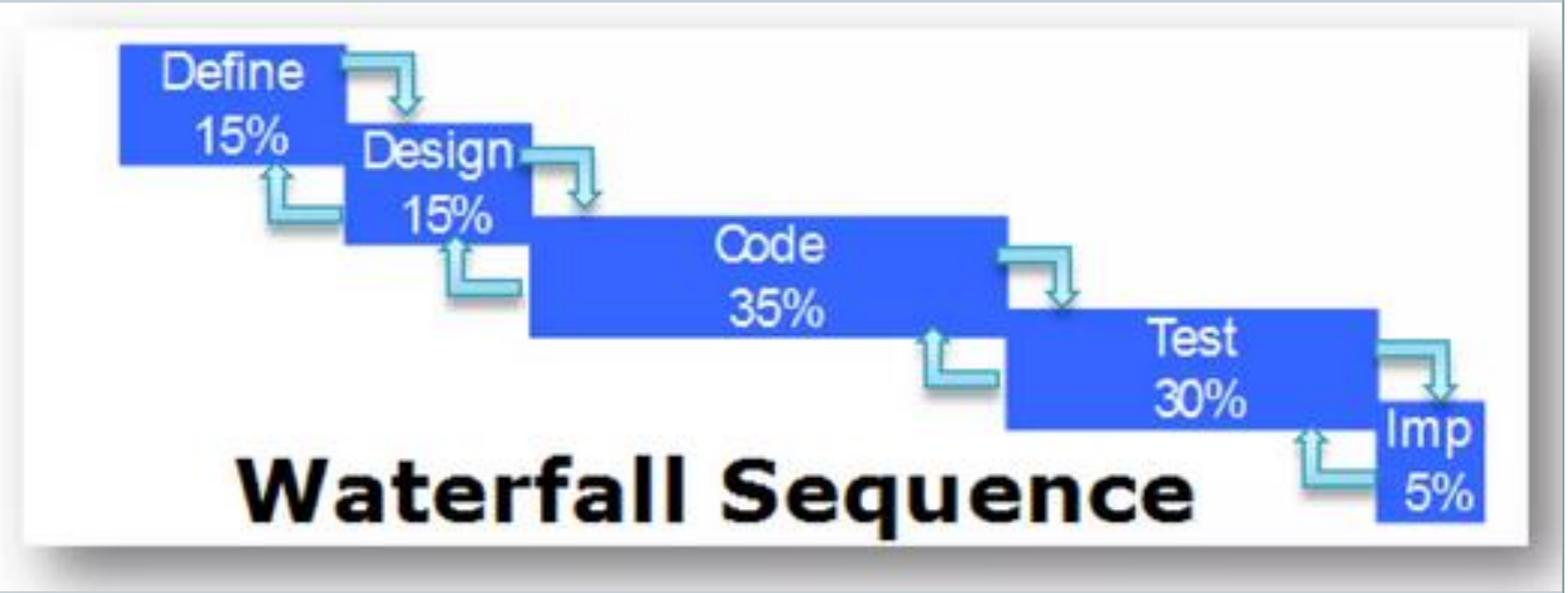
- Prototipagem
  - É uma metodologia surgida posteriormente à sequencial
  - Consiste em criar uma aplicação protótipo que pode assumir três formas distintas:
    - protótipo em papel ou computador que retrate a interação homem-máquina;
    - implementar uma das funcionalidade do software a ser desenvolvido;
    - utilização de um software já pronto que tenha parte ou todas as funcionalidades desejadas; pode ser incrementado ou melhorado.

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Espiral
  - Essa metodologia inovou pelo facto de trazer um novo elemento: a análise de riscos;
  - Foi também uma das primeiras metodologias a adotar o conceito de iteração;
  - Sucessivas iterações moldam aos poucos a solução mais completas do software;
  - Em cada iteração, os objetivos, alternativas e restrições são definidos e os riscos são identificados e analisados;
  - O cliente avalia o resultado e com base nessa avaliação a próxima iteração é iniciada.

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Metodologia sequencial



Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Novos paradigmas

Low-code

O low-code se concentra em simplificar o desenvolvimento de aplicativos. Com ele, os programas são construídos usando uma interface gráfica, mas o desenvolvedor ainda tem a possibilidade de programar manualmente.

Características:

- Aplicativos complexos e simples
- Interface gráfica, mantendo os recursos de programação
- Java, .Net
- Desenvolvedores profissionais

No-code

Uma plataforma no-code serve para construir aplicativos simples. Com ele, o programa é construído com blocos, que escondem o código de programação. O no-code é especialmente adequado para usuários comuns, sem conhecimentos técnicos.

Características:

- Aplicativos simples
- Interface gráfica com blocos de construção
- HTML, SQL, Java script
- Usuários comuns

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Low-Code
  - O que é o Low-Code
  - Low-Code e No-Code na aceleração digital
  - Best Low-Code plataforms – 2024
  - Low-Code plataforms
  - How low-code development seeks to accelerate software delivery

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Desenvolvimento em Outsystems (Low-Code)
  - O desenvolvimento low-code transforma a criação de aplicações, adaptando-a às empresas ágeis de hoje.
  - Não se trata apenas de facilidade; trata-se de ritmo, capacitação e de abraçar o futuro.
  - Permite dizer adeus à codificação complexa e revolucionar a forma como cria, implementa e atualiza aplicações.
  - O desenvolvimento com pouco código permite uma implementação mais rápida, poupança de custos e maior agilidade para as suas equipas de TI e utilizadores.

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Desenvolvimento em Outsystems (Low-Code)
  - O cerne da plataforma Outsystems é o seu ambiente de desenvolvimento: conceção, teste e implementação.
  - Fornece um ambiente de desenvolvimento único, com várias camadas para o desenvolvimento, a conclusão e as atualizações de aplicações.
  - Fomenta a cooperação, garantindo que as aplicações são simultaneamente inteligentes do ponto de vista comercial e tecnológicas.
  - Plataformas com pouco código são portas de entrada para um futuro ágil, pioneiro e inclusivo, quer se trate de um profissional experiente em desenvolvimento ou de um entusiasta do negócio.

Metodologias de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Desenvolvimento em Outsystems (Low-Code)
  - Como começar?
    - Registe-se na plataforma Outsystems
    - Faça download do ambiente de desenvolvimento Service Studio
    - assista aos cursos online OutSystems Overview e Service Studio Overview
    - Siga o curso Developing Web Apps (OutSystems 11)